خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

# التعلّم كمسألة تحسين

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ١

**المدة**
٦٠ دقيقة

**المواد**
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

## أهداف التعلّم

- نصوغ التعلّم تقليلًا للخطر التجريبي.
- ننفّذ الانحدار التدريجي والعشوائي.
- نشخّص مشكلات معدّل التعلّم.

## النشاط: خطوات باليد

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض خطوط تساوي لخسارة ثنائية الأبعاد واطلب من الطلاب رسم سهم التدرّج عند نقطة.

٢. الاشتقاق (١٥ دقيقة): اشتقّ تدرّج الخسارة التربيعية واللوجستية على السبّورة.

٣. الخطوات (١٥ دقيقة): يأخذ كل زوج خمس خطوات على $\theta^2$ مع $\eta = 0.1$ و0.5 و1.2 ويرسمونها.

٤. البرمجة (٢٠ دقيقة): برمج الانحدار العشوائي بدفعات صغيرة وقارن منحنيات الخسارة لحجمي دفعة.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

## للنقاش

- عند أيّ $\eta$ تباعدت $\theta^2$، ولماذا؟
- لماذا يتذبذب الانحدار العشوائي؟
- كيف ستقيّم قراءة المنحنيات؟

## بطاقة الخروج

- ارسم منحنى الخسارة لمعدّل تعلّم كبير جدًا وسمّه.

### جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل زوج الخسارة $\theta^2$ وثلاثة معدّلات تعلّم، فيأخذون خمس خطوات يدويًا ويرسمونها قبل أن تعرض أي كود.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

# التعلّم كمسألة تحسين

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

**١** **الخسارة $\theta^2$، و$\theta$ = 3 =، و$\eta$ = 0.1 =. أين تصبح $\theta$ بعد خطوة واحدة؟**

○ 2.4 ○ 2.9 ○ 0

**٢** **خذ خطوتين من الانحدار التدريجي على الخسارة $\theta^2$ مع $\eta$ = 0.25، بدءًا من $\theta$ = 8.**

بعد الخطوة ١ تصبح $\theta$ = _____ . وبعد الخطوة ٢ تصبح $\theta$ = _____ .

**بنك الكلمات:** 4، 6، 0، 2

**٣** **للخسارة $\theta^2$، أيّ معدّلات التعلّم تجعل الانحدار التدريجي يتباعد؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ $\eta$ = 1.5 ☐ $\eta$ = 0.4 ☐ $\eta$ = 1.1 ☐ $\eta$ = 0.9

**٤** **يشير سالب التدرّج دائمًا مباشرة إلى القيمة الصغرى للخسارة.**

○ صح ○ خطأ

**٥** **طابق كل منحنى خسارة مع سببه المرجّح.**

| | | |
|---|---|---|
| الخسارة تهبط ببطء شديد وثبات | • • • • | الإفراط في التوفيق |
| الخسارة تكبر ثم تصبح nan | • • • • | دفعات صغيرة |
| الخسارة تهبط لكنها تتذبذب صعودًا وهبوطًا | • • • • | معدّل تعلّم كبير جدًا |
| خسارة التدريب منخفضة وخسارة التحقق ترتفع | • • • • | معدّل تعلّم صغير جدًا |

**✎** **أين يقابل طلابك الانحدار التدريجي أول مرة؟ وماذا يمكنهم أن يفعلوا يدويًا قبل رؤية الكود؟**